小四下學期數學・期末C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆86分、觀察操作14分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分14。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	66分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	14分	依題目留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：逆面積、移塊改周界、跨午跨日對照、模型減量、未知規則與數量推論界限。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜12分

g4s2-mathematics-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-09 長方形正方形面積

用整數試算或方格說明正方形邊長，算它周長；再算長方形面積和周長，判斷同周長能否保證同面積，引用本題數據。

正方形模型面積49平方公分，邊長為正整數。另一長方形長10公分寬4公分。

參考答案

正方形邊7、周長28；長方形面積40、周長28；同周長不保證同面積，49≠40。

答案說明

不需平方根符號，以7×7核查。

逐分項規準

分項1｜4分

7公分2分、7×7＝49或方格核查2分。

分項2｜2分

正方形28公分。

分項3｜4分

長方形40平方公分與28公分各2分。

分項4｜2分

不能且引用同28不同49/40。

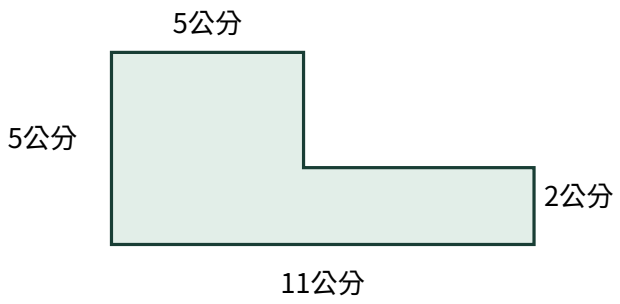
第2題｜12分

g4s2-mathematics-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-10 簡單複合圖形

把L形拆成兩個不重疊長方形，寫尺寸及總面積；沿外圈列出六段長求周長。若將右下6×2一塊完整移走，餘下左5×5圖形的面積及周長各是多少？

圖C是L形：外框寬11公分、高5公分；左直條寬5公分，右下條高2公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。



圖C是L形：外框寬11公分、高5公分；左直條寬5公分，右下條高2公分。右上角空缺，不屬於圖形。所有角都是直角，比例每公分24圖面單位。

參考答案

L面積37平方公分，周長32公分；移走後25平方公分、20公分。

答案說明

移走面積12，邊界必依新圖重算。

逐分項規準

分項1｜4分

兩有效矩形尺寸與37平方公分各2分。

分項2｜4分

六邊5、3、6、2、11、5各在外圈列入2分、周長32為2分。

分項3｜4分

移後面積25及周長20各2分。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-11 時間加減與跨日計算

算甲時長並保留過程；求乙結束時刻且標日期；把3小時25分鐘換成分鐘，再求比它少48分鐘的時長，用小時與分鐘回答。

排程甲為同日11:50到14:25。排程乙從23:40起經過2小時35分鐘。

參考答案

甲2時35分；乙次日02:15；205分，少48後157分＝2時37分。

答案說明

同長時間跨午或跨日結束不同；60進位。

逐分項規準

分項1｜4分

甲155分鐘或2時35分2分、過程2分。

分項2｜4分

次日02:15，時分2分、次日2分。

分項3｜4分

205分鐘2分、2時37分2分。

第4題｜10分

g4s2-mathematics-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-13 數量關係及圖形規律

求63左上鄰格，寫兩步路；用配對解釋11－5的奇偶。為圖案提出一個符合4、6、8的延續規則和第4項，再判斷未給規則時能否斷定第4項唯一。

數表向右一格加1、向下一格加10，起點63。另一圖案前3幅分別4、6、8格，但沒有說規則。

參考答案

左上52（上到53再左52）；6偶數，取走兩對及一落單後全成對；例每次加2，第四10；不能唯一。

答案說明

有限開頭不足固定規則。

逐分項規準

分項1｜3分

52為1分、上減10左減1的兩步2分。

分項2｜3分

6偶數1分、拿走5的配對理由2分。

分項3｜4分

符合全部已給項的規則2分、依規則第4項1分、不唯一1分。

第5題｜12分

g4s2-mathematics-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-14 長條圖的製作與說明

選每格5個，由0起製作長條圖，含數量標題、類別、單位、等距刻度及等寬同底線的條；可自行改類別順序。算總數、紅比藍多多少；有人說紅盒最多所以大家最愛紅色，資料是否支持？說理由。

虛構展示台完整記錄：紅盒15個、藍盒5個、白盒10個、綠盒0個，各盒只計一次。

參考答案

高度3、1、2、0格；共30個，差10；不支持，只有盒數沒有喜好調查。

答案說明

類別可換序但名稱與高度一起換。

逐分項規準

分項1｜2分

數量標題1分、四類及個單位1分。

分項2｜2分

0起等距每格5為1分、等寬同底線1分。

分項3｜4分

四類各高度1分，0無正高。

分項4｜4分

總30及差10各1分、不支持且無喜好資料2分。

第6題｜8分

g4s2-mathematics-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-15 分數小數數線的標示與比較

畫0到2每1分5等格的數線，標6/5，再向左走2格，標終點並列分數減法。另畫0到1十分位線，標0.4與0.8，比較大小並說右邊代表什麼。

分數線與小數線分別作圖。

參考答案

6/5左2格到4/5，6/5－2/5＝4/5；0.4＜0.8，右方數較大。

答案說明

一單位尺度不變，方向與運算連結。

逐分項規準

分項1｜2分

分數線等距、0/1/2及6/5位置各1分。

分項2｜2分

終點4/5與正確減法式各1分。

分項3｜2分

小數線十等分及兩點正確各1分。

分項4｜2分

0.4＜0.8為1分、右方較大1分。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜14分

g4s2-mathematics-final-c-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-12 立方公分與體積比較

指認真單位三向邊長及體積；把大塊排下7上7且上塊有支撐，記完整層數，再從上層拿走3塊放旁邊，記留下各層與總數。說留下體積比原來少幾個模型單位。若另一組用更大的塊，只知有10塊，能否和留下模型比較實際體積？說需要什麼。

先觀察真實單位盒，再操作14個同大大型模型塊。

參考答案

真塊三向1公分、1立方公分；7＋7＝14，留下7＋4＝11，少3單位；不能只比塊數，須塊的實際大小或換同單位。

答案說明

單位大小未定不能只比10和11。

逐分項規準

分項1｜4分

真實三向1公分2分、1立方公分2分。

分項2｜4分

原兩層7/7完整記錄2分、實移3後7/4與總11為2分。

分項3｜2分

少3模型單位，與搬走3同大塊相符。

分項4｜4分

不能只比數目2分、需各塊大小或同單位度量2分。

操作施測與安全準備

只由成人展示已以實尺確認每邊1公分、固定在透明封閉盒內的正方體；不取出、不接觸小件。學生指出三個不同方向的邊並讀每邊1公分，說體積單位。若沒有真實單位展示，該4分記未觀察，可繼續大型模型任務。大型輕質完整安全方塊每塊只代表1個單位，絕非實際1立方公分；桌面最多兩層，成人監督，不站坐、投擲或堆高。學生可逐步指示成人搬移；記支持方式。每次變形保留完整層記錄，不憑外觀推測。備14大塊；最多兩層，下7上7逐一支撐，移出的3塊放桌面另一區不再算留下模型。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜□已觀察達成 □已觀察未達 □未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

依各題要求完成。

第8題｜10分

g4s2-mathematics-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-02 概數與四捨五入

將原數分別直接四捨五入至百位與千位，寫≈；求另一批最少盒數，用少一盒容量核查。

原數67451張卡。另有451張，每盒最多20張全部裝好。

參考答案

67451≈67500（百），≈67000（千）；23盒，22盒440不足451。

答案說明

概數指定位置與容量進入目的不同。

逐分項規準

分項1｜4分

67500、67000及約號各2分。

分項2｜3分

23盒。

分項3｜3分

22×20＝440且不足451。

第9題｜10分

g4s2-mathematics-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s2-mathematics-06 四則規律與簡化計算

寫符合故事的兩步算式並求每組張數；再寫一種等值算法（可沿原順序），說明16、9、6在你的算式中各保留什麼乘除角色。

每盒16張卡，有9盒，平均分6組。

參考答案

16×9＝144；144÷6＝24張；16×9÷6＝144÷6＝24，可沿原順序。

答案說明

先求總量再分組；不為簡化而強迫非整數中間步。

逐分項規準

分項1｜4分

16×9＝144及144÷6＝24各2分。

分項2｜3分

有效等值算法及24張，原順序可。

分項3｜3分

16乘9再除6，每數角色相同的說明。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。